



个人练习结果解析

考生: Aix 总分: 100 分 得分: 0 分



百分制得分

所得得分换算成百分制得分

0分



答题用时

测试成绩答题时长

3'00"

1

单选题 | 1.5 分 | 一般

I2C通信协议属于（ ）。

- A：半双工串行通信  
B：全双工串行通信  
C：并行通信  
D：单工通信

正确答案: A 你的作答: B 本题得分: 0 分

[题目解析](#)

暂无解析

2

单选题 | 1.5 分 | 一般

理想二极管在正向导通时的压降为（ ）。

- A：0V  
B：0.7V  
C：由外部电路决定  
D：无穷大

正确答案: A 你的作答: 未作答 本题得分: 0 分

[题目解析](#)

暂无解析

3

单选题 | 1.5 分 | 简单

若参考电压为5V，ADC数据为3762，则实际电压约为

- A：0.1114  
B：0.5792  
C：1.3887  
D：3.0309

正确答案: C 你的作答: 未作答 本题得分: 0 分

[题目解析](#)



4 单选题 | 1.5 分 | 一般



若要在 Verilog 中实现一个 16 选 1 的数据选择器，至少需要多少个选择控制信号（ ）。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 5

正确答案: C 你的作答: 未作答 本题得分: 0 分

[题目解析](#)

暂无解析

5 单选题 | 1.5 分 | 简单



2个6bit有符号位相乘，结果最少需要的位宽是（ ）。

A : 11

B : 12

C : 13

D : 14

正确答案: B 你的作答: 未作答 本题得分: 0 分

[题目解析](#)

暂无解析

6 单选题 | 1.5 分 | 简单



稳压二极管正常工作时，其工作在（ ）状态。

A : 正向导通

B : 反向截止

C : 反向击穿

D : 正向击穿

正确答案: C 你的作答: 未作答 本题得分: 0 分

[题目解析](#)

暂无解析

7 多选题 | 1.5 分 | 简单



FPGA 系统中的 PLL 典型功能包括（ ）。

A : 倍频

B : 分频

C : 相位调整

D : 幅值调整



题目解析

在 FPGA 系统中，PLL（锁相环）的典型功能包括倍频、分频和相位调整；PLL 不负责信号幅值调整（如电压电平转换），该功能由 I/O 标准或外部电路实现

8 多选题 | 1.5 分 | 简单

下列关于 CMOS 门电路的说法中正确的是（ ）。

- A：静态功耗很低
- B：输入端不允许悬空
- C：由NMOS管组成
- D：无法实现复杂的逻辑电路功能

正确答案: A,B 你的作答: 未作答 本题得分: 0 分

题目解析

暂无解析

9 多选题 | 1.5 分 | 一般

以下语句中可被综合的语句是（ ）。

- A：if-else
- B：always
- C：initial
- D：assign

正确答案: A,B,D 你的作答: 未作答 本题得分: 0 分

题目解析

暂无解析

10 多选题 | 1.5 分 | 简单

关于基本逻辑门描述正确的是（ ）。

- A：与非门 = 与门后接反相器
- B：或非门输出为 OR 输入取反
- C：异或门用于判断输入是否相等
- D：同或门输入相同时输出为 1

正确答案: A,B,D 你的作答: 未作答 本题得分: 0 分

题目解析

暂无解析

11 编程题 | 85 分 | 简单

一、基本要求

1.1 使用大赛组委会提供的四梯FPGA竞赛实训平台，完成试题要求的设计与调试。

内应包含以11位手机号命名的配置文件。

Xilinx 平台配置文件: .bit 文件, 以11位手机号命名。

Altera 平台配置文件: .sof 文件, 以11位手机号命名。

\*\* 不符合提交要求的作品将被酌情扣分或记零分。

工程压缩包文件格式为.zip、.rar 或.7z格式。

1.4 设计要求

试题所要求的功能逻辑, 须自行设计、编写Verilog/VHDL代码实现。除试题明确允许使用的IP核或第三方库外, 禁止使用其他此类资源。

在完成功能要求的基础上, 通过逻辑复用、状态机简化等手段实现面积优化, 减少FPGA内部资源占用。

二、硬件配置

利用给定的FPGA芯片内部资源, 根据功能要求编写硬件描述语言源程序, 并下载至FPGA 竞赛实训平台进行功能验证。

本试题涉及的硬件资源包括:

2.1 核心器件

FPGA / 50MHz时钟源

1复位按键

2.2 人机交互单元

4位独立按键

LED指示灯

2个4位8段数码管

2.3 AD转换

型号: ADC081C021 (SOT23-6)

器件地址: 1010100+W/R

2.4 Frq输出

Altera 平台: 在接插件J2第3引脚 (P37) 输出。

Xilinx 平台: 在接插件J5第3引脚 (H11) 输出。

三、功能要求

3.1 功能概述

1. 基于FPGA设计可调波形输出功能。
2. 通过ADC和按键控制输出的脉冲信号频率。
3. 通过数码管显示采集到的电压数据和当前输出的脉冲信号频率。
4. 通过指示灯实现指示功能。
5. 试题要求的其它功能。

3.2 性能要求

- 1) 按键动作响应时间:  $\leq 1$ 秒
- 2) 输出信号频率偏差:  $\pm 2\%$
- 3) 输出信号占空比偏差:  $\pm 2\%$
- 4) 数码管显示清晰、稳定无重影

3.3 脉冲输出功能

输出脉冲信号占空比: 50%。

在启动状态下, 可通过对应引脚输出脉冲频率信号, 否则停止输出。

通过ADC采集竞赛平台上电位器输出的电压数据, 并将该电压数据换算为脉冲信号频率输出, 公式如下:

ADC\_VALUE：ADC转换结果，转换结果为0时，脉冲信号频率输出引脚输出低电平。

N：放大倍数

3.4 显示功能

1) 显示界面

显示界面通过数码管显示，当前ADC转换结果、间隔符和输出的脉冲信号频率，显示格式如图1所示。

|          |   |   |     |      |   |   |   |
|----------|---|---|-----|------|---|---|---|
| 8        | 1 | 2 | -   | 8    | 8 | 6 | 0 |
| ADC 转换结果 |   |   | 间隔符 | 信号频率 |   |   |   |

图1显示界面

2) 数码管功能设计要求：

- ① ADC转换结果固定使用3位数码管显示，不足3时，高位（左侧）数码管熄灭。
- ② 信号频率固定使用4位数码管显示，不足4时，高位（左侧）数码管熄灭。
- ③ 显示稳定、清晰，无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等设计缺陷。

3.5 按键功能

1) S1：启停按键

按下S1按键，控制当前脉冲信号输出功能的启停，切换过程如图2所示。

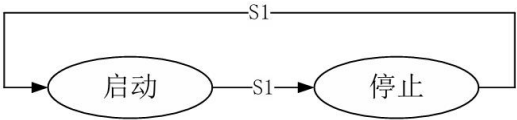


图2 启停模式切换

2) S2：放大倍数“加”按键

按下S2按键，放大倍数增加1，增加过程如下：

5->6->7...->9->5...

3) S3：放大倍数“减”按键

按下S3按键，放大倍数减小1，减小过程如下：

9->8->7...->5->9...

4) 按键功能设计要求：

- ① 复位按键按下后，返回四、初始状态。
- ② 放大倍数调整范围：5-9
- ③ 当前界面下未定义功能的按键按下时，系统保持当前状态且无响应；按键应进行有效的防抖处理，避免出现一次按键动作触发多次功能等情形。

3.6 LED指示灯功能

试题中未提到的指示灯，始终处于熄灭状态。

1) 放大倍数：通过LD5-LD8指示灯变化指示放大距离，LD5-LD8亮灭组成16个状态；

例如：放大倍数为5时，D6、LD8点亮，L5、L7熄灭

2) 启动状态：L1点亮，否则熄灭；

四、初始状态

须严格按照以下要求设计作品的初始状态。

- 1) 放大倍数：5；
- 2) 启动状态。

评测状态：评测完成

正确答案：略      本题得分：0分



暂无解析



扫一扫,关注四梯公众号

## 4T评测网

4T网秉承打通教育与人才培育的四个环节

Teaching教学、Training实训、Testing测试、Talent人才的目标，  
以科学评测为核心，构建电子信息领域完整的人才培养和就业的生态。

[关于我们](#) | [问题反馈](#) | [新闻中心](#)

公司地址: 北京市丰台区西四环中路112号阅园1区

联系方式: ☎ (+86) 010-88252799 | 0731-856603

Email: ✉ [tech@4t.wiki](mailto:tech@4t.wiki)

🇨🇳 京ICP备17055986号-2